

9/11/2026

Laboratorio de Simulación 1

Implementación en Orange Data Minin

Curso: Analítica de Datos (Aprendizaje de máquina)

PRESENTADO POR:

- Marlyn Nathalia Mora Riascos
- Ever Daniel Hernandez Tulcan
- Miguel Angel Estrada Ocampo

PRESENTADO A:

- Diego Fabian Collazos Huertas

Parte 1 Bases de datos y datasets en Orange :

1.1 Dataset en formato CSV Wine Quality

Solución actividad 1 :

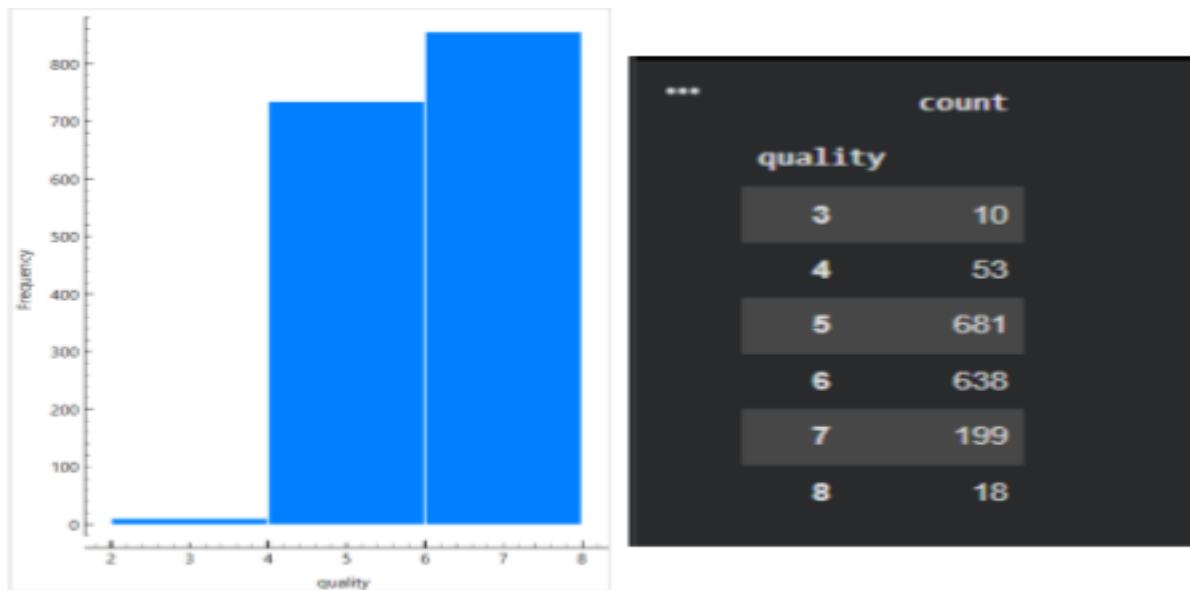
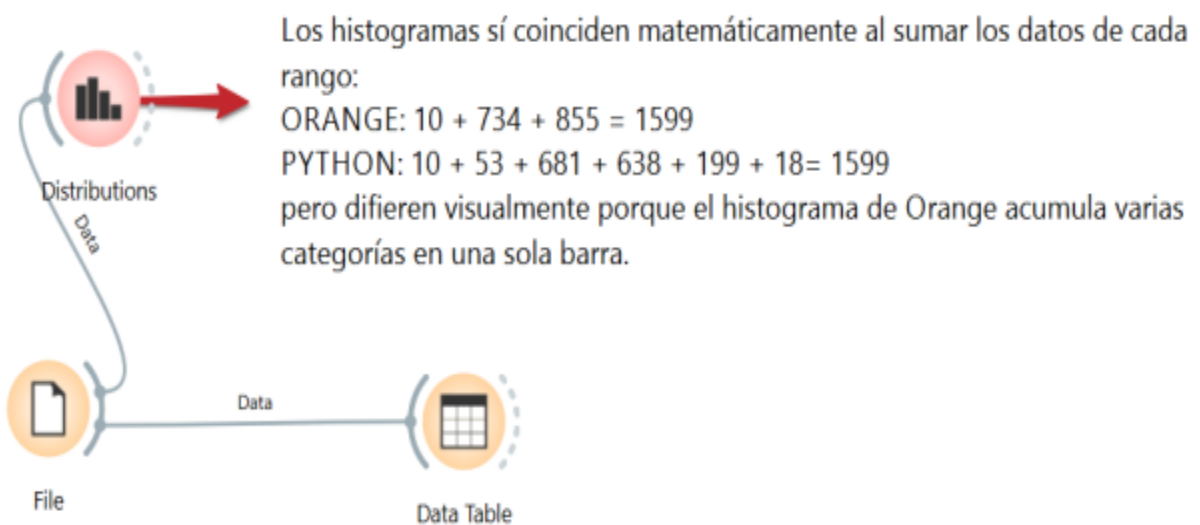


Figura 1: Comparación de quality obtenido en Orange VS notebook de Python



1.2 Dataset en formato Raw Text Auto MPG

Solución actividad 2:

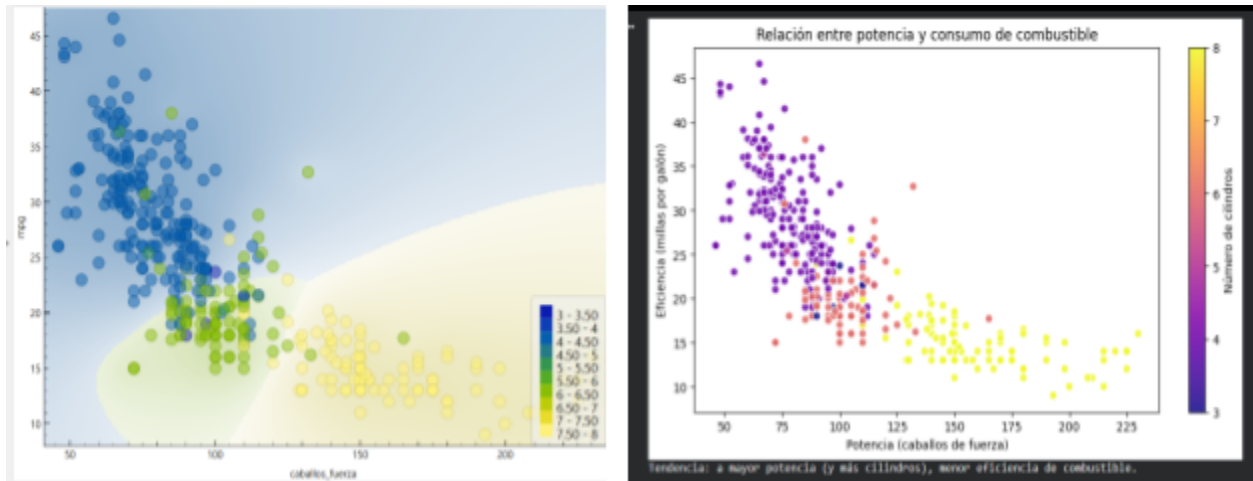
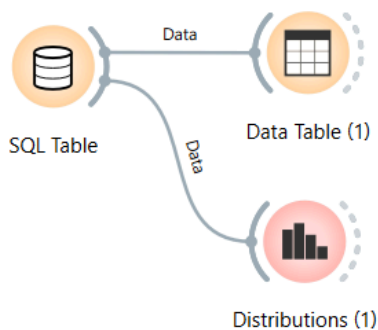
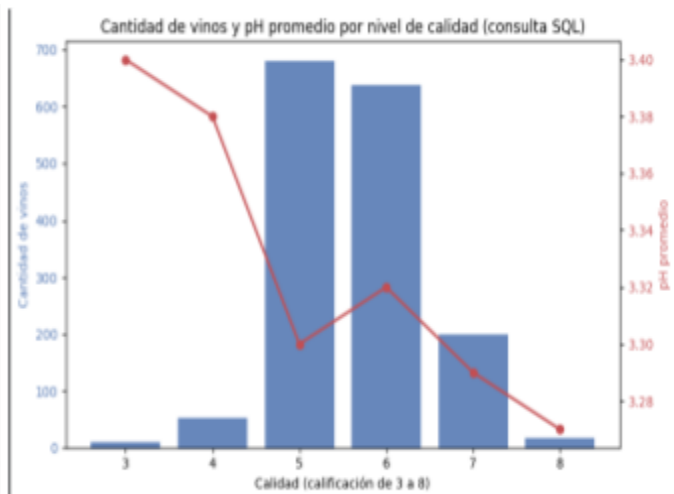
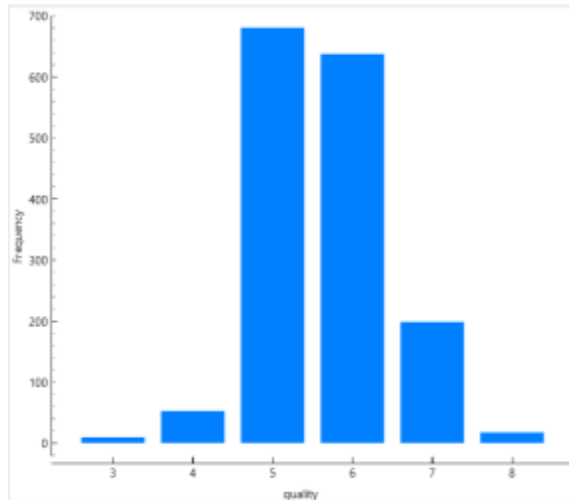


Figura 2: Comparación del Scatter Plot de Orange con el gráfico equivalente en el notebook (potencia vs. eficiencia, coloreado por cilindros)



si se confirma la misma tendencia negativa porque a medida que aumentan los caballos de fuerza, la eficiencia del vehículo en este caso mpg disminuye de forma no lineal. Además, la distribución de color muestra la misma agrupación por cilindraje: los autos de 3 y 4 cilindros (tonos azules) concentran la mayor eficiencia y menor potencia, mientras que los de 8 cilindros (tonos amarillos) se ubican en el extremo inferior derecho con alta potencia y bajo rendimiento de combustible.

1.3 Base de datos SQL



El gráfico de Distributions confirma que los datos coinciden con la tabla resumen_sql del notebook: la calidad 5 y 6 concentran la mayor cantidad de vinos, con frecuencias superiores a 600, mientras que las calidades extremas (3 y 8) tienen la menor cantidad.

Parte 2 Tipos de variables y visualización en Orange

4.2-2.2: Identificación de tipos de variable

Columns (Double click to edit)				
	Name	Type	Role	Values
1	Feature 1	N numeric	feature	
2	popularity	N numeric	feature	
3	duration_ms	N numeric	feature	
4	explicit	C categorical	feature	False, True
5	danceability	N numeric	feature	
6	energy	N numeric	feature	
7	key	C categorical	feature	
8	loudness	N numeric	feature	
9	mode	C categorical	feature	0, 1
10	speechiness	N numeric	feature	
11	acousticness	N numeric	feature	
12	instrumentalness	N numeric	feature	
13	liveness	N numeric	feature	
14	valence	N numeric	feature	
15	tempo	N numeric	feature	
16	time_signature	N numeric	feature	
17	track_id	S text	meta	
18	artists	S text	meta	
19	album_name	S text	meta	
20	track_name	S text	meta	
21	track_genre	C categorical	meta	

Figura 5: Lista de variables identificadas por el widget "File" en Orange.

a) Tipo de variable **track_genre**

Orange detectó inicialmente la columna **track_genre** como una variable de tipo **texto (Text)**. Esta clasificación no coincide directamente con la clasificación realizada en el notebook, donde **track_genre** se identificó como una variable **cualitativa nominal**. Por esta razón, se cambió manualmente su tipo en Orange de **Text** a **Categorical**, de manera que pueda ser tratada correctamente como una variable categórica durante el análisis.

b) Tipo de variables **key** y **mode**

Orange detectó inicialmente **key** como una variable **numérica (Numerical)** y **mode** como una variable **categorica (Categorical)**. Sin embargo, de acuerdo con la clasificación realizada en el notebook, ambas representan variables cualitativas nominales: **key** representa una nota musical y **mode** representa el modo mayor o menor.

Por esta razón, **key** fue cambiada manualmente de **Numerical** a **Categorical**. Esta corrección es importante porque, aunque los valores de **key** estén representados mediante números, estos números no representan cantidades sobre las que tenga sentido realizar operaciones matemáticas. Si se dejan como variables numéricas, un análisis estadístico o una visualización podría interpretar incorrectamente esos valores como magnitudes continuas. Al clasificarlas como categóricas, Orange las trata como categorías y permite realizar un análisis acorde con su significado real.

4.2-2.3: Visualización según el tipo de variable

4.2_2.3_2

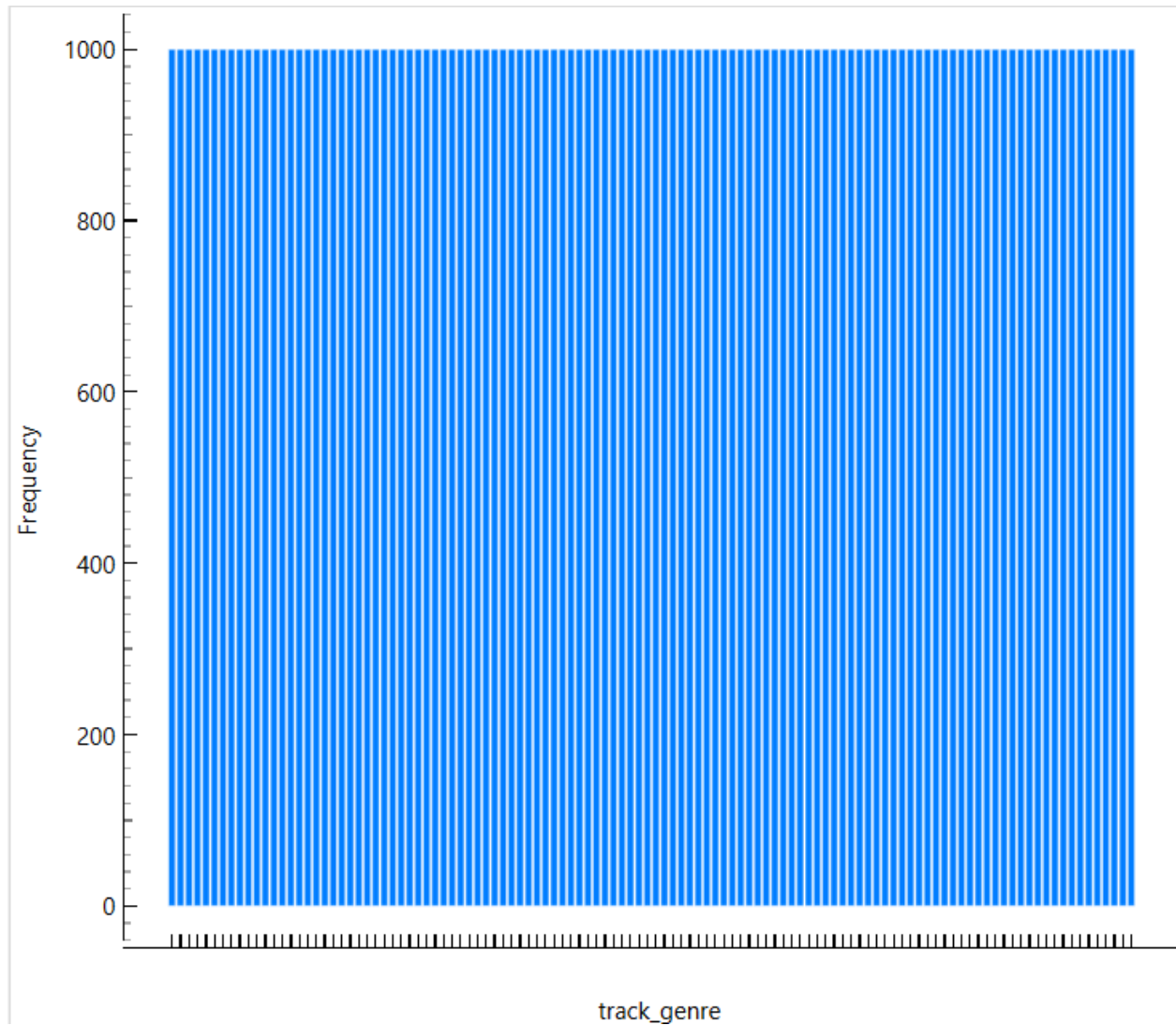


Figura 6: Distribución generada por el widget "Distributions" en Orange para la variable "Track_genre"

OBS: El gráfico de distribución mostrado a continuación es generado con bin width=10, para efectos de similitud con el gráfico del notebook.

4.2_2.3_3

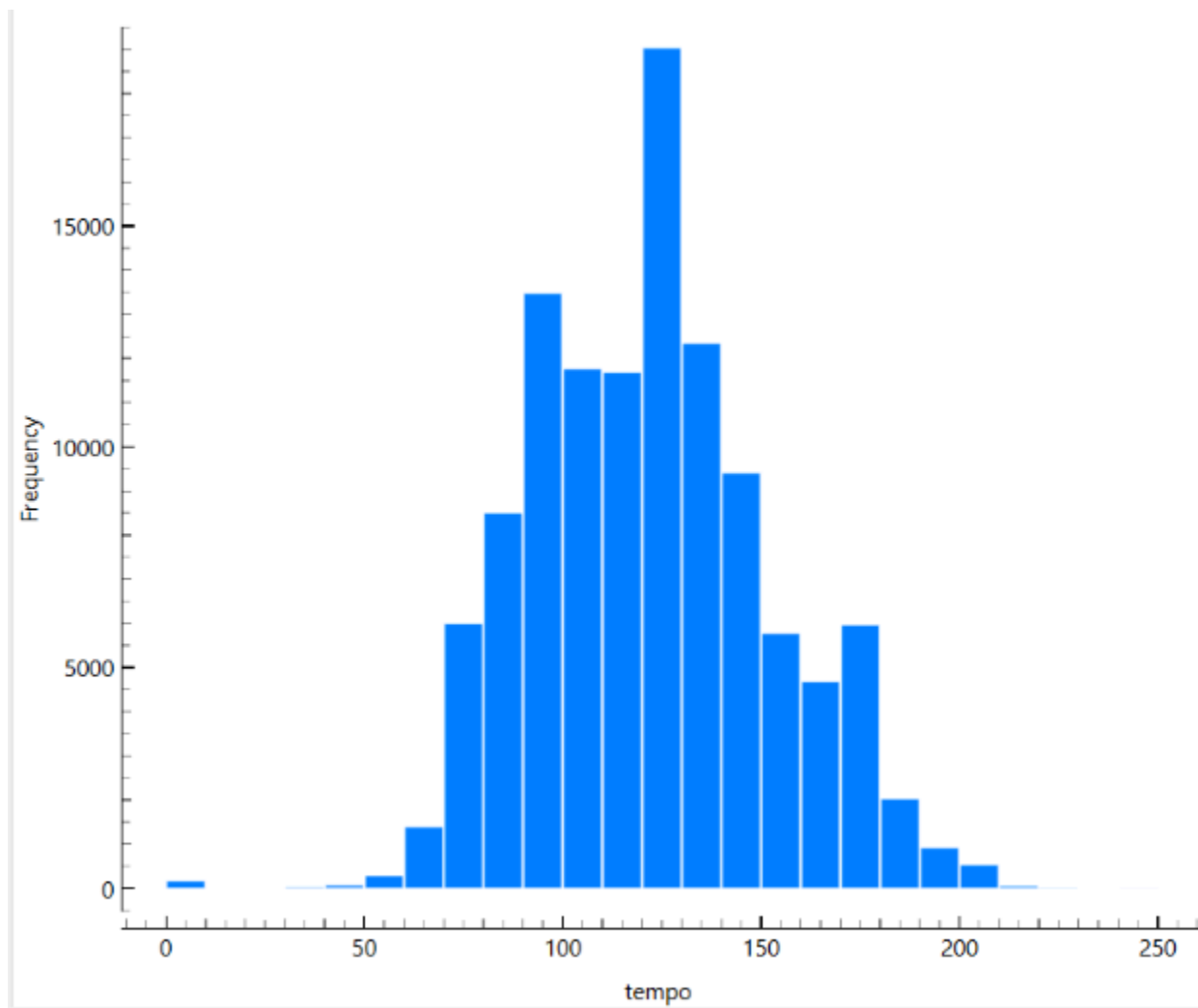


Figura 7: Distribución generada por el widget “Distributions” en Orange para la variable “Tempo”

Al comparar los gráficos obtenidos en Orange con los presentados en el notebook, se observa que la distribución de `track_genre` coincide con la del notebook, incluyendo el género musical más frecuente. Por otro lado, la distribución de `tempo` presenta una forma bastante similar a la mostrada en el notebook. Esta similitud se aprecia especialmente al utilizar un **Bin width = 10** en Orange, configuración con la que la forma del histograma se aproxima más a la del notebook. En general, los resultados obtenidos en Orange son consistentes con los del notebook.